

第4章 计算机网络与分布式系统核心知识点

本章在上午综合知识卷中通常占 **0~4分**，数据通信基础0~2分、OSI模型0~2分、TCP/IP协议族0~4分。以下按“真题考过什么 + 本章对应知识点”梳理。

一、数据通信基础（计算题高频，必拿分）

核心公式（必背）：

- 码元速率 $B = 1/T$ （单位：波特Baud）；码元信息量 $n = \log_2 N$ ；数据速率 $R = B \cdot \log_2 N$ ，仅当 $N=2$ 时数据速率与波特率相等
- 奈奎斯特定理（无噪声）： $B = 2W$ ， $R = 2W \cdot \log_2 N$
- 香农定理（有噪声）： $C = W \cdot \log_2(1+S/N)$ ；分贝转换 $\text{dB} = 10 \cdot \log_{10}(S/N)$ ，**计算时必须先把分贝转换成S/N再代入**，这是必考步骤

真题印证：2024年上半年上午真题考了“信道带宽2MHz、信噪比30dB，求信道容量”，答案为 $C = 2M \cdot \log_2(1+1000) \approx 20\text{Mbps}$ 。

其他考点：误码率要求低于 10^{-6} （每传1Mb允许错1b）；曼彻斯特编码（中间跳变，高→低为1）、差分曼彻斯特编码（开始边界无跳变为1、有跳变为0）、4B/5B编码提高效率等特征辨析为选择高频。

二、网络体系结构与协议（必考，层间对应）

- OSI七层：**物理层—数据链路层—网络层—传输层—会话层—表示层—应用层，各层功能、协议、设备、数据单位要能对应（如表示层负责压缩加密、传输层TCP/UDP、网络层路由器/分组）
- TCP/IP四层：**网络接口层、网际层（IP/ICMP/ARP/RARP）、传输层（TCP/UDP）、应用层（HTTP/FTP/SMTP/DNS/SNMP等）

真题印证：

- 2025年上半年考“TCP协议提供的是_____”，答案为**面向连接的可靠服务**（三次握手建连、四次挥手释放、流量/拥塞控制、重传机制）
- 2025年还考了私有IP地址：私有地址不能在互联网上直接使用，需NAT转换
- 2026年上半年考“以太网介质访问控制”，答案为以太网→CSMA/CD、无线局域网→CSMA/CA、令牌环→Token Ring
- 2026年上半年考IPSec身份认证，考AH头部与封装安全载荷（ESP）的区别

三、网络地址（计算大题高频）

- IPv4为32位、点分十进制；A/B/C/D/E类地址范围与首位特征（0/10/110/1110/1111）；127段为环回地址
- 私有地址：10.0.0.0/8、172.16.0.0~172.31.255.255、192.168.0.0/16
- 子网划分：IP与子网掩码做**逻辑与运算**判断是否同子网；CIDR用“/前缀位数”表示，支持路由汇聚缩小路由表
- IPv6：128位地址空间、更小路由表、增强组播/自动配置/安全性

四、分布式系统（2026年新趋势，需重点关注）

本章包含分布式透明性（访问、位置、并发、复制、故障、移动、性能、伸缩透明性）、分布式文件系统（GFS、HDFS、TFS、MooseFS等）与分布式缓存（Memcache、Redis、Tair）。

真题印证：2026年上半年案例分析第4题考了**分布式存储与缓存架构**，涉及Redis缓存问题、分布式分片；综合知识卷考了**CAP理论**——强一致性+节点故障仍服务，应选“满足CP、放弃A”。分布式缓存的关键机制（一致性哈希、虚拟Hash槽、Redis单线程高性能、Memcache不支持持久化）正成为新兴考点。

五、复习建议

1. **计算题抓公式：**香农/奈奎斯特计算几乎逢考必有（如2024年20Mbps题），先转信噪比分贝是固定套路
2. **辨析题抓对比：**TCP vs UDP、曼彻斯特 vs 差分曼彻斯特、ARP vs RARP、以太网CSMA/CD vs 无线CSMA/CA（2026年原题）
3. **地址题抓步骤：**子网划分/汇聚按“与运算”固定步骤练熟
4. **新增内容别放过：**第二版新增的分布式系统、分布式缓存、构件与中间件已实际进入2026年案例与综合知识真题，权重在上升

说明：2026年真题为考生回忆版，题目细节以官方公布为准。